合理用药
大纲、逐页设计与资料核验

设计依据：PPT 制作 30 分、语言表达 30 分、内容完整性 15 分、互动效果 15 分、时间把握 10 分。围绕“课堂可读、案例可讲、选择可做、时间可控”落实。

整体方案

项目	实现方式
内容结构	基本原则 5 分钟；宿舍误区 17 分钟；安全用药 8 分钟；选择挑战 5 分钟。
视觉	16:9；模板蓝 #153E75、红 #E3464F、白 #FFFFFF；图示采用少量协调强调色；正文浅底色卡片与气泡；动漫鲜活，配色与全稿统一。封面合理用药 74pt，常规标题约 30pt，主体以 20—28pt 为主。
图片	26 幅独立动漫画面各出现一次；封面原创核药插画，第 17—22 页使用独立行动分镜，第 24 页为新三格综合情境，不使用图库照片；对白可编辑，画面作为图片替换或裁切，机制图和成分示意均为可编辑形状。
图表	第 7 页为宿舍用药信息核对案例；第 11 页为 100 格处方比例与五个急诊图标，呈现不必要处方及药物反应负担。
互动	2 道单选与 2 道多选；室友群建议点赞，逐条举手，多选可重复举手。
演讲支持	完整逐页备注、双人台词、交接提示和累计时间；

	附独立 Word 讲稿。
高中生物	从用药现象引出信号传递；细菌和病毒；组胺双路径。
文件使用	PPT 内含 3 页隐藏文献附页、1 页隐藏动漫素材附页；PDF 用于预览，编辑请使用 PPTX。

四部分大纲

部分	页码	要点
1 基本原则	1—4	主题封面；开场路线；情境选择；合理用药四原则。
2 宿舍误区	5—16	重复成分；已服药信息核对；抗生素不必要处方及副作用急诊负担；抗过敏嗜睡；先投票后聚餐案例。
3 安全用药	17—23	看核问记；说明书六处；剂量、时间和剂型；咨询信息；就医信号；药箱管理；动作回顾。
4 选择挑战	24—27	三格复方感冒药＋聚餐情境；等权多选消息；行动卡揭晓；三句收尾。

逐页文案与图片 / 图表说明

01｜合理用药：给宿舍药箱上堂课

页面短文案：会看 · 会核 · 会问 · 会记；苏州大学｜选修课课堂展示；主讲：同学甲 / 同学乙

底部关键句：把每一次“吃什么药”，变成有依据的选择。

视觉：白底深蓝大标题合理用药，珊瑚红强调与浅蓝信息块；右侧为全新动漫核药场景，人物、药盒和说明书清楚可见，与全稿画风一致。

为什么在这里：用具体核药情境提出合理用药主题，让听众知道接下来练习什么。

下一页入口：路线页说明整场如何回答用药问题。

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

02｜今天的路线：从会判断，到会行动

页面短文案：01 基本原则｜5 分钟；02 宿舍误区｜17 分钟；03 安全用药｜8 分钟；04 选择挑战｜5 分钟

底部关键句：全程约 35 分钟，已包含举手互动。

视觉：四段浅底色路线卡，分别用判断、宿舍药箱、安全步骤、选择挑战的可编辑图标呈现，不嵌入重复照片。

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

03｜室友感冒了，你先做哪一步？

页面短文案：A 用上次的剩药，沿用当时吃法；B 拍清楚药盒，先核对再作决定；C 按最主要症状，先挑一盒试试

底部关键句：举手选择 A / B / C｜暂不揭晓

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

分工与时间：甲，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

04｜合理用药，要同时过四关

页面短文案：安全｜关注禁忌与不良反应；有效｜针对真正需要解决的问题；经济｜避免不必要的花费；适宜｜适合这个人、这个时机

底部关键句：刚才选 B：先了解，再决定。

视觉：四象限原则卡；每格一个关键词和一个简短解释。

分工与时间：甲，120 秒。依据：S1。

05｜两盒药，是“双保险”还是撞车？

页面短文案：头痛还在，要不再加一盒？；名字不同，应该不重复吧？；药盒不同，里面的成分呢?

底部关键句：包装不同，也可能含有同一成分。

视觉：宿舍核药动漫三格：头痛、室友递来第二盒药、两盒成分核对。删除情境、对话、悬念以及重复总结标题；独立对白可编辑。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

06｜药盒不同，成分可能“撞车”

页面短文案：药盒 A｜单方：对乙酰氨基酚；药盒 B｜复方：对乙酰氨基酚＋马来酸氯苯那敏＋盐酸伪麻黄碱；先圈同名成分，再核规格、时间和已服药物

底部关键句：同名成分出现两次，是暂停核对的信号｜未确认前不自行叠加

视觉：两盒不同配色的教学药盒。重复成分都用红色且完整命名；另两种成分用青绿和紫色，汇合箭头突出同一成分来自两盒，再给出圈重复、核信息、再决定的动作。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S2。

07｜18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

页面短文案：18:00｜已经服过一种复方感冒药；20:00｜症状还在，准备加一盒退热药；信息缺口｜成分、规格、已服用量还没核对

底部关键句：成分、规格、今天吃过什么：先核清，再决定。

视觉：三幅全新动漫分镜：傍晚查看用药记录、夜间症状仍在、俯视核对两盒药和说明书；每幅仅在本页使用。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S2。

08｜室友群的三条消息，你给哪条点赞？

页面短文案：A 拍下两盒成分，圈出相同的名字；B 按症状拆开安排，把服药时间错开；C 补上今天已服药名、规格与时间

底部关键句：可多选 A / B / C｜哪些建议先帮我们补齐判断所需的信息?

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

09｜答案 A＋C：先把两类信息凑齐

页面短文案：A 圈出同名成分，发现可能重复；C 补规格和已服记录，核对累计使用；B 错开时间，仍不能代替完整核对

底部关键句：同成分先不自行叠加；拿着完整信息，再核实下一步。

视觉：大号 C 与三步行动箭头。

分工与时间：甲，30 秒。依据：S2。

10｜案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

页面短文案：细菌｜具有细胞结构；病毒｜没有细胞结构，依赖宿主复制；抗生素｜针对细菌的某些结构或过程

底部关键句：普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

视觉：彩色显微世界插画：青绿细菌有细胞结构与遗传物质；紫色病毒有外壳与遗传物质，连接宿主细胞。用文字说明抗生素针对某些细菌结构或过程；示意不按比例。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S4; S11。

11｜不需要的抗生素，也可能带来真实伤害

页面短文案：至少 28%｜美国门诊抗生素处方被估计为不必要；药物副作用导致的急诊｜5 次中，约 1 次涉及抗生素；不需要时用药，也要承担副作用风险

底部关键句：没有治疗需要，也要承担用药风险。

视觉：双图并排：左侧 100 格中 28 格珊瑚红高亮，右侧五个急诊图标中一个红色突出抗生素反应。正文写清药物副作用导致的急诊这一分母；数据年份、范围和来源保留在备注和附页。

分工与时间：甲，110 秒。依据：S5; S15; S16。

12｜把“别乱吃抗生素”，换成三个动作

页面短文案：先确认需要｜感冒症状，不自动等于要用抗生素；不接室友剩药｜相似症状，不代表同一病因；按处方执行｜疗效或反应有疑问，及时咨询

底部关键句：先确认需要，再按具体处方使用；有疑问及时联系医生或药师。

视觉：浅蓝底的三张动作卡，统一蓝与珊瑚红；放大镜核对、室友药盒暂停、处方清单咨询三幅原创图标，短标题与一行解释分层。

分工与时间：甲，80 秒。依据：S4。

13｜案例③：鼻子舒服了，上课却犯困

页面短文案：鼻子舒服了，课堂上却开始犯困；查嗜睡提示，说明上课和通勤需求；已经困倦时，避开驾驶或骑车

底部关键句：症状缓解，也要留意精神状态与日常活动。

视觉：两幅独立动漫分镜：鼻部症状缓解、课堂犯困；各用一句对白呈现现象，后页自然引出组胺机制。

分工与时间：甲，90 秒。依据：S8。

14｜同一种组胺信号，为什么有两种影响？

页面短文案：组胺＋受体｜参与过敏反应；脑内组胺信号｜也参与清醒状态；部分药物进入脑内｜可能引起嗜睡

底部关键句：同一种信号，在鼻部和脑内承担不同作用。

视觉：可编辑组胺双路径示意配原创动漫肖像；鼻部、脑内、H1 受体及血脑屏障为必要机制标注，保留。

分工与时间：乙，65 秒。依据：S8; S14。

15｜聚餐邀请到了，你先回哪条消息？

页面短文案：A 先吃点东西，把两者错开两小时；B 照以前的经验，只小酌不碰烈酒；C 今晚先换白水，按具体药名查要求

底部关键句：单选｜今天服过抗过敏药，具体饮酒要求未确认；下一页再揭晓。

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

分工与时间：乙，150 秒。依据：S8; S9。

16｜案例④：聚餐这杯酒，先停一下

页面短文案：白天服过药，今晚聚餐怎么办？；室友：就喝一点，没事吧？；我先换白水，再核实这盒药的要求

底部关键句：刚才选 C：拿不准就先不喝；错开两小时、酒量好都不能代替核实。

视觉：原创动漫聚餐三格：记起已服药、室友劝酒、选白水并核实信息。取消白天、晚上、行动的独立标题和复述性短语，时间与行为直接写入对白。

分工与时间：乙，150 秒。依据：S8; S9; S13。

17｜从四个案例，走到四个用药动作

页面短文案：看｜症状、说明书、就医信号；核｜成分、用法、禁忌与相互作用；问｜带齐信息，问医生或药师；记｜药名、时间、用量与反应

底部关键句：先把信息看清，再把不确定问清。

视觉：左侧全新动漫核药场景，右侧四张浅底色动作卡；看核问记用统一字级与两种强调色呈现。

为什么在这里：前四个案例已经给出判断，现将其提炼为看核问记的方法，开启安全用药部分。

下一页入口：先落实看：定位说明书中的关键信息。

分工与时间：乙，60 秒。依据：S1; S2; S8; S9。

18｜说明书：先找能改变判断的信息

页面短文案：成分 / 通用名｜有没有重复成分？；适应证 / 功能主治｜是否适合这次情况？；用法用量｜一次多少、间隔多久？；禁忌 / 注意事项｜哪些情况需要避开？；相互作用 / 不良反应｜其他药或酒会影响吗？；贮藏 / 有效期｜现在还能否使用？

底部关键句：看清成分与用途，再核用法和禁忌。

视觉：左侧六张有浅底色的说明书阅读卡，每张对应一个具体问题；右侧为全新动漫阅读分镜，避免药瓶图库照片。

为什么在这里：上一页要求先看，本页把看什么变成六个具体问题。

下一页入口：找到用法以后，检查是否擅自改变了使用方式。

分工与时间：乙，90 秒。依据：S1; S2; S8。

19｜核完说明书，使用方式也别随意改

页面短文案：漏服｜先查处理要求，不自行加倍；疗程｜按处方执行，有问题及时咨询；剂型｜缓释、肠溶等，不随意掰碎

底部关键句：不同药物要求不同，先核具体说明再行动。

视觉：全新动漫核对时钟、药板和说明书；三条使用要求以浅底色横向卡片分层呈现，删除泛化装饰。

为什么在这里：说明书已定位，本页落实核：漏服、疗程、剂型的要求都需要核对。

下一页入口：核对仍拿不准时，带信息咨询。

分工与时间：乙，70 秒。依据：S10; S13; S4。

20｜拿不准时，把三件事告诉药师

页面短文案：哪里不舒服，已经持续多久？；用了哪些药，何时吃了多少？；有哪些过敏史、疾病或特殊情况?

底部关键句：带上药盒、说明书与已服记录，让咨询更准确。

视觉：全新药师咨询动漫画面与一句可编辑对白；右侧三条等宽浅底色气泡，分别呈现症状、已服信息和个人情况。

为什么在这里：前页保留了不确定情况，本页说明咨询时必须提供什么。

下一页入口：常规咨询之外，严重信号需要优先求助。

分工与时间：乙，60 秒。依据：S2; S1。

21｜出现这些信号，别继续自己试药

页面短文案：呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常｜立即急救；疑似超量或误服｜及时寻求医疗帮助；症状持续、加重或反复｜及时就诊

底部关键句：严重信号优先求助，别等症状“自己好”。

视觉：珊瑚红 120 急救卡突出严重信号；另两张浅底色行动卡区分误服与持续症状；右侧全新室友求助动漫，不用医院走廊照片。

为什么在这里：上一页讲常规咨询，本页补足何时应转为就医或急救这一边界。

下一页入口：求助需要准确用药信息，转入包装与记录保留。

分工与时间：乙，75 秒。依据：S2; S11; S12。

22｜药箱不求满，信息要留全

页面短文案：保留原包装｜药盒和说明书一起留；检查有效期｜同时核对贮藏要求；留好用药记录｜药名、时间、用量与反应

底部关键句：不混装，不分享处方药；记录让下次咨询更准确。

视觉：全新动漫整理药箱，包装、说明书和手机记录一同入画；右侧三张浅底色便签，突出信息保留。

为什么在这里：咨询和就医都依赖准确记录，本页落实记与药箱管理。

下一页入口：把方法重新对应到前面的四个案例。

分工与时间：乙，65 秒。依据：S2; S4。

23｜把四个案例，变成四个下一步

页面短文案：叠加感冒药 → 核对重复成分与已服记录；感冒想到抗生素 → 先确认是否需要；用药后困倦 → 查提示，避开高风险活动；服药后聚餐 → 先核实饮酒要求

底部关键句：方法已经齐了：接下来替小苏做一次选择。

视觉：四条浅底色情境到行动的配对带，以明确箭头连接，不堆砌裸文字；作为方法部分与综合挑战的桥梁。

为什么在这里：方法部分完成，本页把每个案例与下一步配对，准备迁移练习。

下一页入口：综合情境同时出现两个信息缺口。

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

24｜综合挑战：两盒药，一场聚餐

页面短文案：白天吃过一种复方感冒药。；还不舒服，要加第二盒吗？；今晚聚餐，药和酒能搭吗？

底部关键句：症状较轻；两盒成分与饮酒要求都未核实。

视觉：三幅全新动漫分镜：已服药、想加第二盒、准备聚餐；短对白独立可编辑，信息缺口留给下一页选择，不提前给答案。

为什么在这里：前页已经建立方法，现在提供综合练习所需的情境和条件。

下一页入口：下一页根据这些条件投票，不提前揭晓。

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

25｜小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

页面短文案：A 聚餐先点白水，具体饮酒要求再查；B 药盒和已服记录，一起交给药师核对；C 照上次的经验，把第二盒改到睡前

底部关键句：可多选：哪些安排能补齐判断所需的信息？

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

为什么在这里：情境已明确，现用多选检验能否同时处理两个信息缺口。

下一页入口：投票后逐项解释成立或不足的原因。

分工与时间：乙，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

26｜答案 A＋B：把两条建议一起做

页面短文案：A 先用白水｜饮酒要求未明，先不喝酒；B 带齐信息核对｜两盒药和已服记录，一起问药师；C 改到睡前｜仍没补齐成分与已服信息

底部关键句：若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

视觉：左侧大号 A＋B 结论块，右侧两张行动卡与一张辨析卡；浅底色、清楚层次，解释为何错开时间仍未解决问题。

为什么在这里：上一页完成选择，本页解释 A 与 B 如何拼成行动，C 为何仍缺信息。

下一页入口：收尾只归纳已建立的行动。

分工与时间：乙，90 秒。依据：S2; S4; S9; S11; S12。

27｜药可以常备，判断不能省略

页面短文案：看清说明书与实际需要；核对成分，留下已服记录；拿不准，问医生或药师

底部关键句：会看 · 会核 · 会问 · 会记

视觉：白底深蓝大标题与珊瑚红点缀呼应封面；三张有底色的行动条与原创可编辑药箱、说明书、记录图示，无复用照片。

为什么在这里：所有案例与选择已闭环，归纳可带走的动作，呼应封面。

下一页入口：演讲结束，资料附页供课后核查。

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

数据口径与重绘规则

第 7 页为虚构宿舍用药案例，不再展示模拟超量研究比例。18 点与 20 点只作故事时间线，不是给药间隔；核对具体药名、成分、规格与已服时间和用量。依据 S2。

第 11 页左图：CDC 汇总美国门诊抗生素处方至少 28%不必要，所引 Hersh 等 2021 年论文该估计来自 2014—2015 年。100 格高亮 28 格，剩余格不表示全部合理，不把它当成中国或大学生发生率。右图：CDC 科普资料指出，药物相关急诊约五次有一次由抗生素反应引起。五个急诊图标突出一个；分母为药物反应相关急诊，不是所有急诊，也不是每五名服药者有一人进急诊。不将所有反应归因于滥用，不把两图比例相乘。来源 S5、S15、S16。

处方比例采用 100 格图；药物相关急诊中抗生素反应约占五分之一，用五个急诊图标突出一个表示。图标代表统计比例，不表示服药者个人风险。来源、统计范围和解释边界另附 CSV，主讲页面保留结论与必要分母。

教学边界与常见追问

问：感冒就一定不能用抗生素？答：普通感冒通常由病毒引起，抗生素不能治疗病毒；是否合并细菌感染或属于其他疾病，需要医生评估。

问：抗生素是不是一定要吃到药盒空？答：按处方确定的方案使用；有问题及时联系医生，不自行缩短或延长，不按包装剩余量决定疗程。

问：药盒名字不同为什么不能一起吃？答：商品名不是成分表，同一种有效成分可能出现在多个产品中；具体联用应核对并咨询。

问：非嗜睡抗过敏药是不是绝对不会困？答：嗜睡风险较低不等于人人都没有，仍需看说明书并观察个体反应。

问：能不能给个统一剂量或喝酒等待时长？答：具体药物、规格、病情和个体情况不同，不能给出统一值；看实际说明书和专业建议。

课堂材料用于一般健康科普，不承担个体诊断和处方功能。案例均为虚构，无真实同学病史；急症行动以中国场景的 120 表述。

评分点与排练检查

评分项	检查动作
PPT 制作 30	后排能读到主体文字；蓝红白主色配青绿、紫色、橙黄点缀；图形无遮挡；不直接念参考文献。
语言表达 30	用自己的语气练熟讲稿；每页只围绕一个重点；甲乙交接自然；数据解释口径。
内容完整性 15	四部分完整；四类案例齐全；原则、机制和行动互相对应。
互动效果 15	先给阅读时间，再逐项举手；投票后揭晓；即使无人举手也继续解释。
时间把握 10	至少完整计时排练一次；检查 5、22、30 分钟节点；主线约 35 分钟。

完整参考资料

[S1] 国家卫生健康委等（2020）《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》

https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202002/fdb7240014db4d49827ca25bbb41b177.shtml

[S2] FDA. Don’t Overuse Acetaminophen.

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-overuse-acetaminophen

[S4] CDC. Healthy Habits: Antibiotic Do’s and Don’ts.

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/

[S5] CDC. Antibiotic Use in the United States（2025 更新；门诊至少 28%不必要处方）

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/hcp/data-research/antibiotic-prescribing.html

[S8] NHS. Antihistamines.

https://www.nhs.uk/medicines/antihistamines/

[S9] NIAAA. Alcohol-Medication Interactions: Potentially Dangerous Mixes.

https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes

[S10] NHS Specialist Pharmacy Service. Advising on missed or delayed doses of medicines.

https://sps.nhs.uk/articles/advising-on-missed-or-delayed-doses-of-medicines/

[S11] CDC. Manage Common Cold.

https://www.cdc.gov/common-cold/treatment/index.html

[S12] NHS. Anaphylaxis.

https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/

[S13] NHS. Omeprazole.

https://www.nhs.uk/medicines/omeprazole/

[S14] Simons FER, Simons KJ. H1 Antihistamines: Current Status and Future Directions. World Allergy Organ J. 2008;1:145–155.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3650962/

[S15] CDC. Do antibiotics have side effects?（药物相关急诊约 1/5 来自抗生素反应）

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/media/pdfs/Do-Antibiotics-Have-Side-Effects-508.pdf

[S16] Hersh AL et al. Unnecessary Antibiotic Prescribing in US Ambulatory Care Settings, 2010–2015. Clin Infect Dis. 2021;72:133–137.

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/120299/cdc_120299_DS1.pdf

原创动漫素材

封面与第 17—27 页按 PPT_SKILL 整改：先判断页面位置，再落实具体文案、浅底色容器、鲜活动漫与注解精简。第 17—23 页按方法展开，第 24—26 页先情境、后多选、再揭晓，第 27 页呼应封面。27 页主讲，35 分钟计划保持。

本版 26 幅独立动漫画面各出现一次，无实拍图库照片。原图保存在 source/assets/anime/；对白、图表和机制文字可编辑，画面使用 PowerPoint 原生裁切。素材生成方式、时间与分镜分配保存在素材附页、图片素材与页码.csv 及 ART_NOTES.md，不在主讲页添加重复说明。

cover_rational.png｜封面：一起核对药盒与说明书｜生成：2026-10-13｜使用页：1

storyboard.png｜宿舍、课堂与聚餐分镜｜生成：2026-10-12｜使用页：5、13、16

unique_scenes.png｜核药时间线、四道题与组胺肖像｜生成：2026-10-12｜使用页：3、7、8、14、15、25

actions_storyboard.png｜查、核、问、求助、记录与综合案例｜生成：2026-10-13｜使用页：17、18、19、20、21、22、24

原始资料：2026-10-09；新增 CDC 数据核对：2026-10-12；封面与后半段整改：2026-10-13。网页更新时间可能改变；研究数据保持上述固定口径。